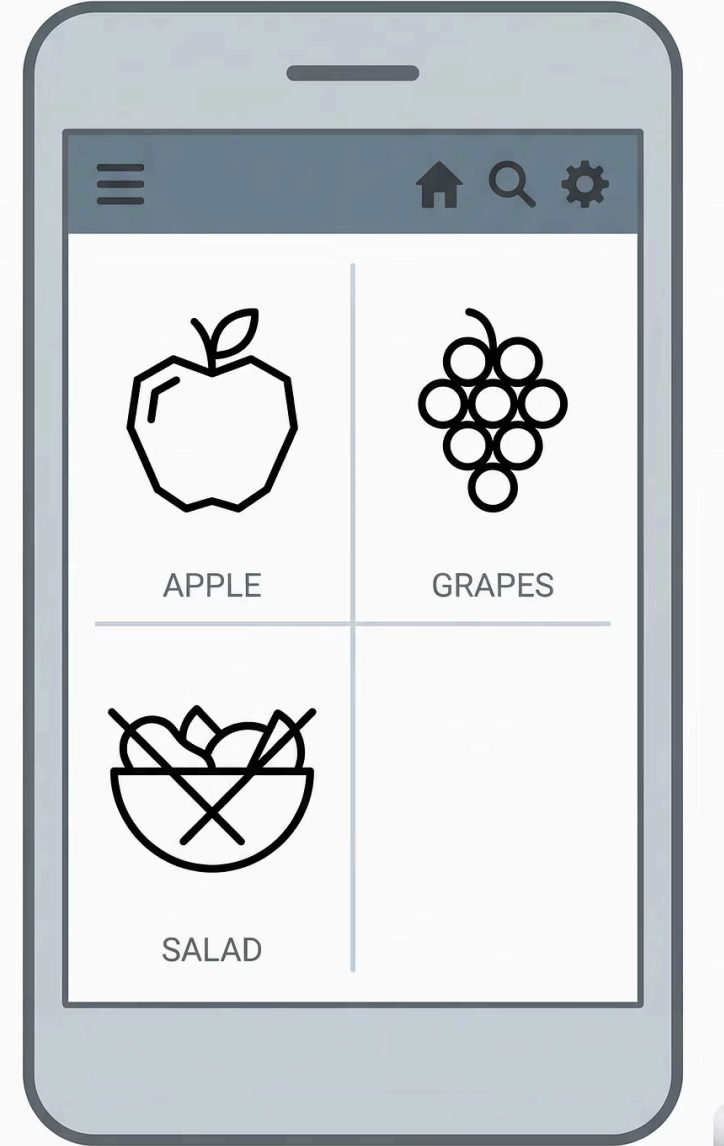


GYMPT: Görsel Besin Kalori Analizi ve Diyetisyen Yapay Zeka

Tek bir fotoğraftan yemek türü, porsiyon ve kalori tespiti mümkün mü?





Problem: Manuel Kalori Takibinin Sınırları

Geleneksel Yöntemler

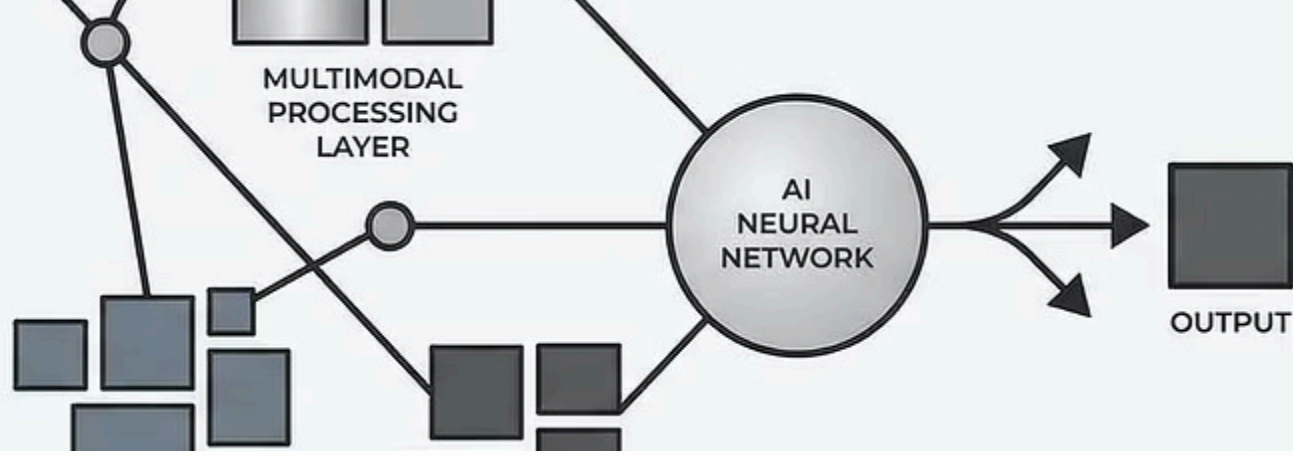
- Elle girdi gerektiren aplikasyonlar
- Yüksek hata payı (%30-40)
- Zaman kaybı ve motivasyon düşüşü
- Subjektif porsiyon tahminleri

ve dahası...

Bizim İhtiyacımız

Derin öğrenme ve multimodal yapay zeka ile bu süreç otomatikleştirilebilir mi?

"Peki biz bu yaklaşımı projemizde nasıl ele aldık?"



LLM Tercihi: Qwen2-VL

01

Multimodal Modeller

Görsel + metinsel veri entegrasyonu

02

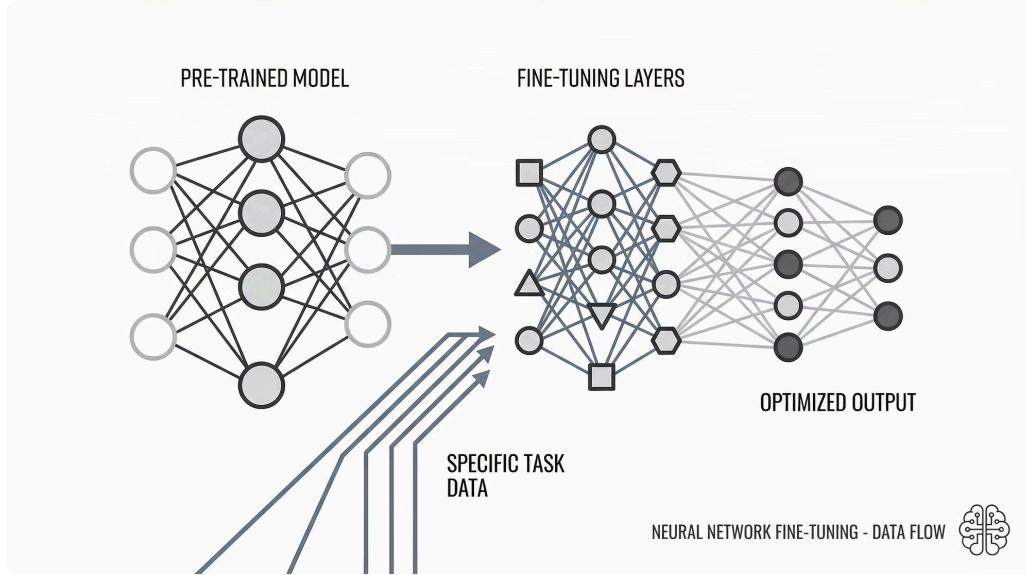
Qwen2-VL

2B & 7B versiyonları ile optimum performans

- ❏ **Neden Qwen2-VL?** LLAVA'ya kıyasla multimodal benchmark'larda üstün başarı, görsel ve dilsel anlama kapasitesi ve sınırlı donanımlarda daha kolay ölçeklenebilirlik

Fine-Tuning vs. RAG: Teorik Temeller

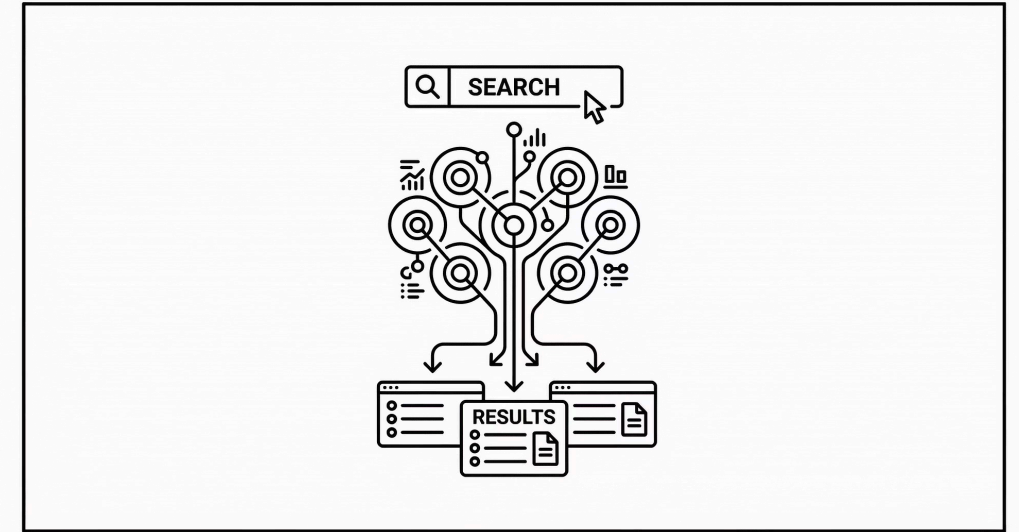
Fine-Tuning (FT)



Model ağırlıklarını spesifik görev için yeniden eğitme

- Görsel başarı için kritik
- Domain adaptasyonu

Retrieval Augmented Generation (RAG)



Harici bilgi tabanından dinamik veri çekme

- Metinsel doğruluk için optimal
- Esneklik ve genişletilebilirlik

Hibrit Strateji: 8 Farklı Mimari

Fine-Tuning Yaklaşımları

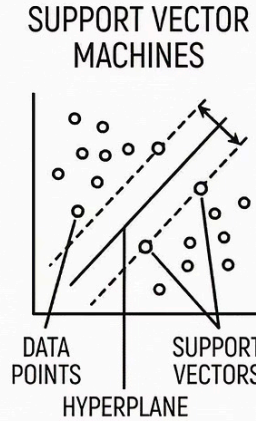
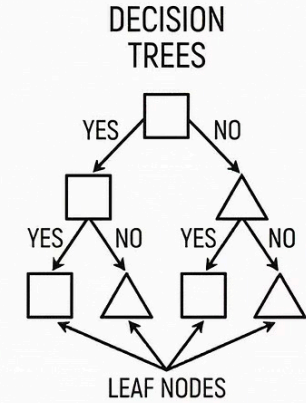
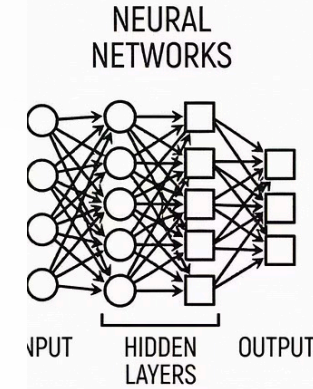
1. Full SFT - Uçtan uca eğitim
2. QLoRA - 4-bit sıkıştırma
3. Transfer Learning - Katman dondurma
4. Cascade - Çok aşamalı işleme

RAG Mimarileri

1. Agentic RAG - Otonom karar
2. GraphRAG - İlişkisel bilgi
3. Hybrid Search - BM25 + Vektör
4. Few-Shot - Hızlı prototipleme

Görsel işleme gücü + Metinsel doğruluk = Optimal hibrit sistem

MACHINE LEARNING ARCHITECTURES



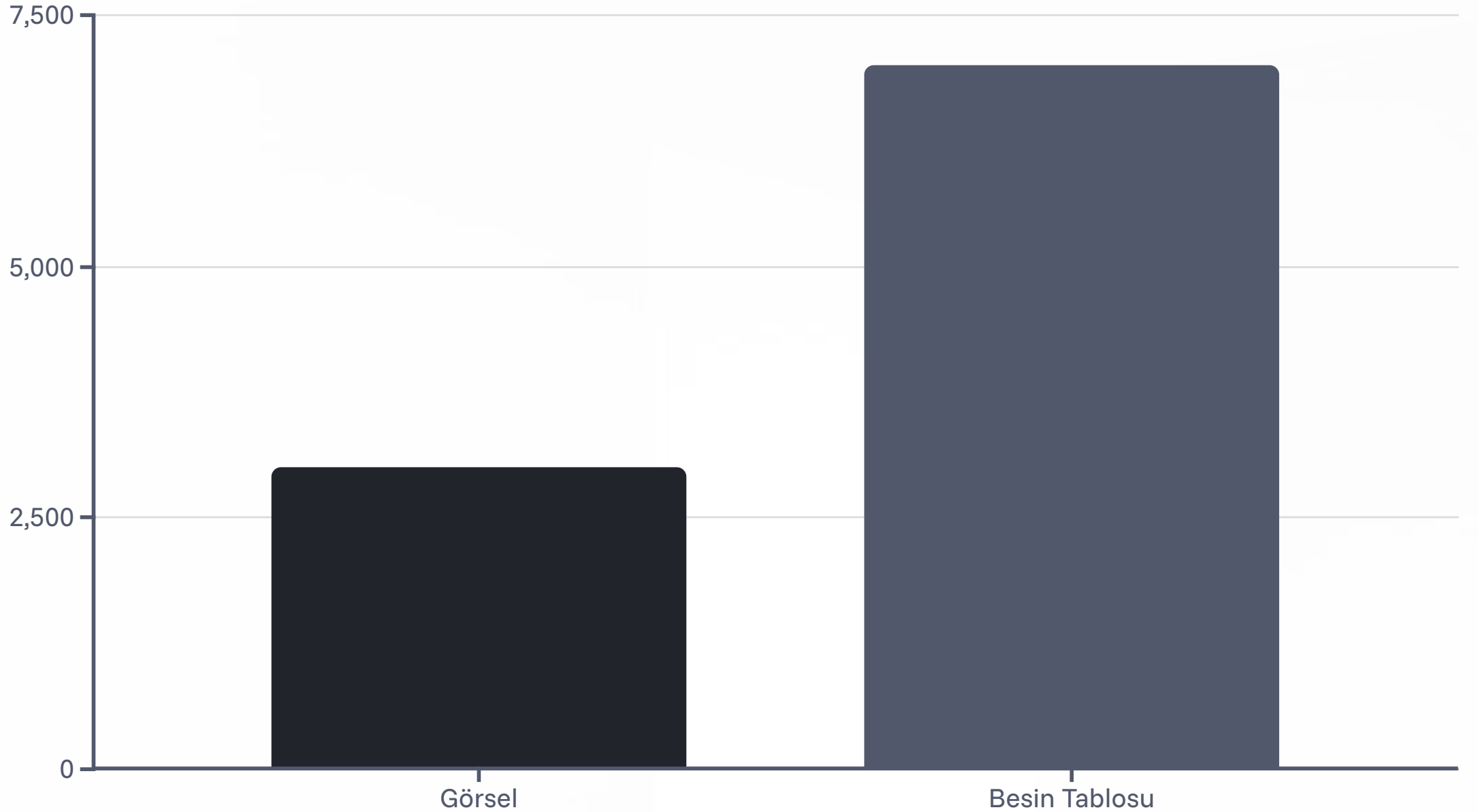
Veri Seti Mimarisi

FooDD Dataset (IEEE DataPort)

3.000+ yemek fotoğrafı, çeşitli açılar ve ışık koşulları

Food Nutrients (Hugging Face)

7.000+ satırlık besin değerleri tablosu, makro ve mikro besinler



Yerelleřtirme: Trk Mutfađına Adaptasyon

TBER 2022 Entegrasyonu

Trkiye Beslenme Rehberi PDF'inden sentetik veri retimi

1

PDF Analizi

Yapısal veri ıkarımı

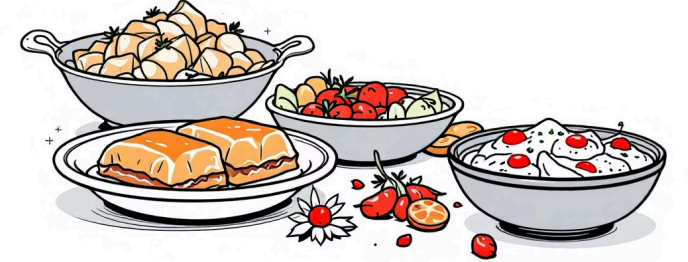
2

Soru-Cevap Sentezi

3

Bias Kırma

Trk mutfađı nyargısının minimize edilmesi



- Yerelleřtirilmiř veri seti ile model, kltrel bađlamı anlayarak daha dođru tahminler retir

Ekip Yaklaşımları: Fine-Tuning Stratejileri

Hudaynazar: Transfer Learning

Verimlilik Odaklı Yaklaşım

- Sadece son katman eğitimi
- Soft-Prompt vektör optimizasyonu
- Hızlı iterasyon döngüsü
- Düşük hesaplama maliyeti

"Az kaynak, maksimum etki"

Halit: Full SFT & DPO

Derinlemesine Eğitim

- Tüm katmanların uçtan uca eğitimi
- DPO ile insan tercihi hizalaması
- Supervised Fine-Tuning + Preference Optimization

"Maksimum doğruluk için maksimum eğitim"

Ekip Yaklaşımları: RAG Sistemleri

Muhammet Yusuf Ünlü: QLoRA

Optimum Verimlilik Yaklaşımı

- 4-bit seviyesinde sıkıştırma ve PEFT kütüphanesi entegrasyonu
- Türk Mutfağı üzerine alan uyarlaması (Domain Adaptation) ile spesifik bilgi tabanı
- Düşük bellek kullanımı ve hızlı eğitim süreleri
- Ölçeklenebilirlik ve dağıtık sistem entegrasyonu

"Maksimum verim için minimum kaynakla uzmanlaşma"

Muhammet Berat Arslan: Few-Shot RAG

Hızlı Prototipleme ve Doğruluk

- Modeli eğitmeden, sadece örnek içeren istemler ile sonuç üretimi
- ChromaDB tabanlı Naive RAG ile bilgi erişimi
- Hızlı deneme yanılma ve iterasyon imkanı
- Az veri ile anlamlı ve ilgili cevaplar sağlama

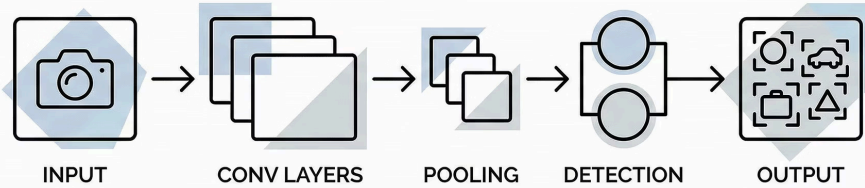
"Eğitim külfetine girmeden anında sonuç"

Ekip Yaklaşımları: Gelişmiş Mimariler

Naci İbrahim Ay: Cascade Mimari

Çok Aşamalı İşleme

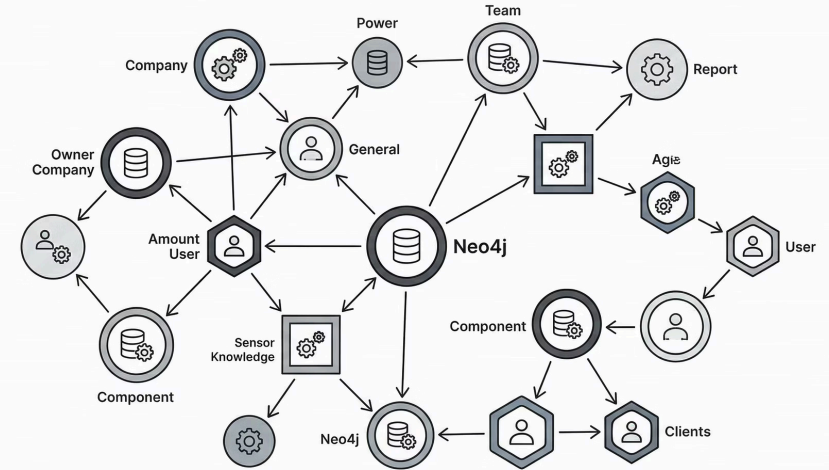
- YOLOv8 ile nesne tespiti
- Görsel kırpma ve odaklama
- Chain of Thought (CoT) mantık yürütme
- Adım adım çıkarım süreci



Emre Gürel: Grid & GraphRAG

İlişkisel Zeka

- 4x4 grid bölümlene analizi
- Neo4j grafik veritabanı
- Bilgi grafları ile derinlemesine anlama



Ekip Yaklaşımları: RAG Sistemleri

Melih Erdem: Agentic RAG

Otonom Karar Verme

- ReAct mimarisi (Reasoning + Acting)
- Dinamik çıkarım yeteneği
- Statik arama yerine adaptif strateji
- Bağlam farkındalığı

"Düşünen ve hareket eden sistem"

Berke: Hybrid Search

Maksimum Bilgi Erişimi

- BM25 anahtar kelime araması
- Vektörel semantik arama
- RRF (Reciprocal Rank Fusion) algoritması
- İki dünyanın en iyisi

"Doğru bilgiyi, doğru zamanda"

Final Deęerlendirme ve Sonu

8

Mimari

Kapsamlı karşılařtırmalı analiz

7B & 2B

Parametre

Parametreler arası fark

Temel Bulgular

- **Görsel Tahmin:** Fine-Tuning yaklaşımları üstün
- **Metinsel Doğruluk:** RAG sistemleri öne çıkıyor
- **Optimal Strateji:** Hibrit yaklaşım gerekli

GYMPT, diyetisyenlerin *yerini deęil, yanını dolduruyor.*

"Herkesin kendi sağlıklı yaşam asistanına ihtiyacı vardır"

